

DCC-FCUP

Estruturas Discretas

Exame Recurso - P1

Nome: _____

Número Mecanográfico: _____

Secção A:

1. Determine o conjunto $\mathcal{P}(\{\{ \}, \{0\}\})$ (note que $\mathcal{P}(X)$ é uma notação alternativa para 2^X).

2. Indique uma fórmula em forma conjuntiva normal, equivalente a $\neg(s \wedge (r \rightarrow t))$?

3. Determine o máximo divisor comum de 600 e 148. De seguida exprima $\text{mdc}(600, 148)$ como combinação linear de 600 e 148.

4. Determine todos os divisores positivos e maiores do que 1 de 140, cada um deles factorizado em números primos, por exemplo: os divisores positivos e maiores do que 1 de 6 são 2, 3 e $2 \cdot 3$.

Secção B:

1. Mostre que, para quaisquer inteiros a e b , um inteiro x é combinação linear de a e b se e só se é múltiplo de $\text{mdc}(a, b)$.

2. Mostre, usando indução matemática, que para todo o $n \geq 3$ se tem $n^2 - 7n + 12 \geq 0$.

Soluções para o Mini-Teste A

Secção A:

1. Determine o conjunto $\mathcal{P}(\{\{ \}, \{0\}\})$ (note que $\mathcal{P}(X)$ é uma notação alternativa para 2^X).

2. Indique uma fórmula em forma conjuntiva normal, equivalente a $\neg(s \wedge (r \rightarrow t))$?

3. Determine o máximo divisor comum de 600 e 148. De seguida exprima $\text{mdc}(600, 148)$ como combinação linear de 600 e 148.

4. Determine todos os divisores positivos e maiores do que 1 de 140, cada um deles factorizado em números primos, por exemplo: os divisores positivos e maiores do que 1 de 6 são 2, 3 e $2 \cdot 3$.

Secção B:

1. Mostre que, para quaisquer inteiros a e b , um inteiro x é combinação linear de a e b se e só se é múltiplo de $\text{mdc}(a, b)$.

2. Mostre, usando indução matemática, que para todo o $n \geq 3$ se tem $n^2 - 7n + 12 \geq 0$.